

システム開発（マネジメント） システム開発技術 (ver. 1.1)

ITパスポート

ものづくり

要件：要求を満たすために必要な条件、満たすべき具体的な仕様

とあるレストラン
との共同作業

働く女性受けの良い商品をつくりたい

どんな商品？ 要件定義

- ・ 野菜たっぷり
- ・ 肉要素もほしい
- ・ 300円以下にする

サービス（システム）そのものへの要件
システム要件定義



(要件定義) 機能 と 非機能

機能

商品(システム)の客観的な仕様

- ・ 10種類の温野菜
- ・ ハンバーグ入り
- ・ ドレッシングは3種から選ぶ
- ・ カロリー表示をする
- ・ かわいいお皿に盛られる

非機能

商品（システム）の品質

品質：内外にとっての品質(どう提供する)

- ・ 5分以内に提供
- ・ ランチタイムでも在庫切れはおこさない
- ・ 徹底した衛生管理
- ・ アルバイトでも同じ味になるようにする
- ・ コストを下げる（粗利は60%以上）

メーカー(レストラン側)と一**緒**に確認（レビュー）

システム方式設計（外部設計）

おおまかな運用ルール

- ・ どの店舗で出すか、食材はどの工場加工しておくか ハードウェア・インフラ
- ・ どのタイミングで店舗に配送するか
- ・ クラウドにデータをおくか・アプリをダウンロード提供か
- ・ 最終的な見た目のルール(見本をつくる) ソフトウェア・商品そのもの
- ・ スタッフの作業の方向性を決める（レンチンか調理か）
- ・ 保存期限はどうするか？
- ・ どのプログラミング言語を用いて動かすか・セキュリティはどうするか
- ・ お客様側の作業（ドレッシングは自分でかける） その他
- ・ ID・パスワードを入れてアクセス

ソフトウェア要件定義（内部設計）

商品やサービスに対する**具体的な要件**

- ・ 具体的な野菜の種類
- ・ ハンバーグには豆腐が入る
- ・ カロリーは500Kcal以下
- ・ 4工程で完了する
- ・ 店舗に配送されてからの保管方法

- ・ 取り扱うデータの種類
- ・ どうやってデータが変わっていくか
- ・ データベースシステムにどんな情報が入っていて、どのタイミングでどう情報が使われるか

外部 : サービス(商品)提供に必要な全体の話

内部 : サービス(商品)だけに絞った細かめの話

プログラム設計（ソフトウェア**詳細**設計）

マニュアル（仕様書）を起こすこと

- 調理手順

冷蔵庫から取り出し

レンチン2分

かわいいお皿に移す

ライスとみそ汁をつける

ドレッシングの袋を添える

見た目のチェック

- 具体的な制作のルール

マニュアル（仕様書）にそって

プログラミングが書ける事

制作：コーディング

問題がないか本人も

作業者以外もチェックして修正：デバッグ

作業者以外によるチェック：コードレビュー

ここまでの話はあくまで**商品開発中**の話（**実際のサービス開始前の段階**）

テスト

いろいろな観点のテスト

調理：ハンバーグの味見、野菜の味見
マニュアル通りにつくれている？

単体テスト

商品：求めていた商品になっているか？

結合テスト

全体：リハーサルのような形
〇〇工場に素材、配送、調理、提供
全体の工程に問題は生じていないか？

システムテスト

運用：本番さながらの環境で試してみる
複数店で試す、実際に提供してみる

運用テスト

ホワイトボックス、ブラックボックス

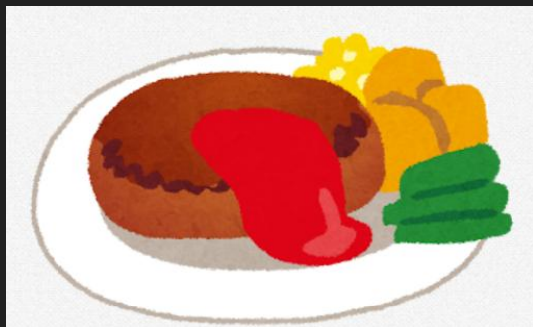
細かい作り方に問題がないかチェック

どこかを直したら、他のところも影響がないかをチェック→**回帰テスト(レグレッション)**



中身のルールが守られているかや
工程に注目する
内部の詳細をチェック→ホワイトボックス

美しいか、美味しいかのチェック



製品としてのクオリティに注目する
※中身のチェックはもう終わっている
中身は関係ない→ブラックボックス

開発方法

ウォーターフォール

これに決定！要件定義

大体こう！外部設計

もうちょい細かく！内部設計

この通り頼むね！詳細設計

なんか変かも？ま、しょうがないか！（実践）

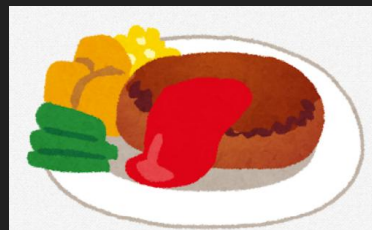
始動までなが〜い模索
あくまで机上の空論

いいんですか？これ？



今更もう止まらんよ...

プロトタイピング



数々の試作と一緒に
あーでもない、こーでもない
とクライアントと話し合い

とても長い試行錯誤の後...

頓挫×

いずれかの
開発手段で開発
（たぶん
ウォーターフォール）

開発方法

これに決定！要件定義

大体こう！外部設計

ここら辺までは一緒

スパイラル

次の設計

野菜の設計

ハンバーグの設計

調理

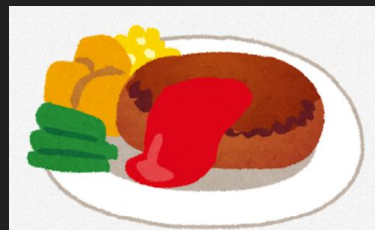
評価

評価

調理

アジャイル開発

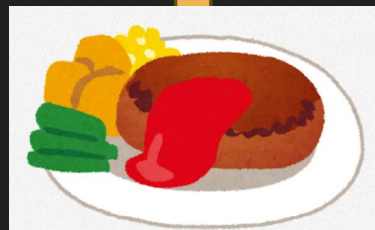
設計はそこそこに、とりあえずつくってサービス開始！



お客様、どうですか？



ん～うすい！



お客様、どうですか？



ん～
チーズがあると
良いかも

アジャイルにおける単語

アジャイル

手法：「お客様の反応を見ながら、柔軟に作ろう！」

イテレーション（スプリント）

特定の目的を設定した期間：

まずは1週間やってみよう

できればハンバーグの真の完成を意識してみる1週間にしよう！

スクラム

役割分担や、運用のルール、枠組み

「オーナー、コーチ、コックの役割をつけよう。

毎朝朝礼して、水曜にお客様アンケート会議、金曜に試食会しよう」